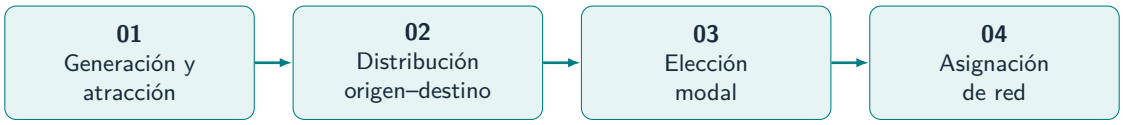
GUÍA OFICIAL DE USO Y CONSULTA

MacroNet Transport

Versión 3.1.1

Manual integral de usuario

Modelo educativo de transporte de cuatro etapas para macrosimulación



Dos niveles de consulta

Parte I. Uso normal: instalación, navegación, captura, botones, menús, guardado y exportación.
Parte II. Uso avanzado: importación, estimación de parámetros, diagnósticos estadísticos, funciones de fricción y Wardrop UE.

Héctor Alonso Benítez García

Edición documental: 22 de octubre de 2026

Código fuente: https://github.com/VanLinux/macronet-transport

Presentación editorial

Este documento explica la operación de **MacroNet Transport 3.1.1** y el significado técnico de los resultados que proporciona. Está organizado para que una persona pueda trabajar primero con coeficientes capturados manualmente y, después, utilizar las herramientas de estimación estadística sin confundir la calibración con la ejecución del modelo.

La información funcional se contrastó con el repositorio `VanLinux/macronet-transport`, rama `main`, versión declarada `3.1.1`: código de interfaz, motores matemáticos, documentación y bitácora. El archivo entregado como referencia correspondía a la **versión 0.2.0** en su portada y metadatos; esta obra actualiza y amplía ese contenido. Se describen las funciones disponibles, no propuestas todavía pendientes de desarrollo.

Convenciones de lectura

Texto resaltado indica un nombre real de menú, control, botón, pestaña o diálogo. `.mnet`, `.csv`, `.graphml` y `.tex` indican extensiones. Los cuadros verdes contienen procedimientos, los ámbar indican precauciones y los rojos señalan límites de interpretación. Las fórmulas emplean notación matemática y distinguen parámetros con letras iguales pero significados diferentes.

Novedades documentadas respecto al manual anterior

Área	Función vigente en 3.1.1
Proyecto	Abrir, guardar y guardar como `.mnet`; protección de cambios pendientes.
Calibración	OLS, Poisson/NB2 habilitables, ajuste de gravedad y MNL mediante CSV observados.
Distribución	Fricción exponencial, potencia y combinada; parámetros estimables.
Asignación	Todo-o-Nada, Wardrop UE por Frank–Wolfe y comparación bajo BPR.
Entregables	CSV OD, CSV modal, CSV de flujos y comparación, GraphML e informe LaTeX.
Interfaz	Aspecto neutral, tipografía Latin Modern y temas sistema/claro/oscuro.
Estabilidad 3.1.1	Corrección del crecimiento del lienzo de **Convergencia UE** al abrir y redimensionar.

Índice general

Presentación editorial i
Novedades documentadas respecto al manual anterior I

I. Manual de usuario · Uso normal 1

1. Qué es MacroNet Transport y qué resuelve 2
1.1. Propósito y alcance 2
1.2. Unidades y periodo de análisis 2
1.3. Notación esencial 3

2. Instalación, apertura y entorno de trabajo 4
2.1. Requisitos 4
2.2. Pantalla principal: las seis pestañas útiles 4
2.3. Menú Apariencia: cambiar el tema 5

3. Gestión del ejercicio: abrir, guardar y continuar 6
3.1. Archivo .mnet frente a archivos exportados 6
3.2. Cada opción del menú Archivo 6
3.3. Asterisco, celdas pendientes y cierre 7

4. Etapa 1. Generación y atracción de viajes 8
4.1. Propósito, fórmulas y secuencia 8
4.2. Cuadro Coeficientes editables 8
4.3. Tabla de zonas: qué se captura y qué se calcula 8
4.4. Controles, mensajes y operación 9

5. Etapa 2. Distribución de viajes 10
5.1. Modelo inicial y balanceo 10
5.2. Parámetros numéricos y marginales 10
5.3. Pestañas internas de matrices y convergencia 10
5.4. Botones y controles 11

6. Etapa 3. Elección modal 12
6.1. Modelo y significado de los campos 12
6.2. Coeficientes genéricos y tabla de modos 12
6.3. Selector OD y pestañas de resultados 13
6.4. Botones de la etapa 13

7. Etapa 4. Asignación de viajes 14
7.1. Qué demanda se asigna 14
7.2. Centroides, arcos y red dirigida 14

7.3. Selector del método y sus cuatro campos . . . 15
7.4. Diferencia operativa: AON y UE . . . 15
7.5. Botones y pestañas de resultados: inventario completo . . . 15
7.6. Lectura de los indicadores y colores . . . 16

8. Resumen e informes **18**
8.1. Qué consolida la pestaña Resumen . . . 18
8.2. Botón Descargar informe (.tex) . . . 18

9. Archivos de salida y control de calidad **20**
9.1. Cuadro completo de formatos . . . 20
9.2. Validaciones imprescindibles antes de entregar resultados . . . 20
9.3. Lo que puede y no puede inferirse . . . 21

II. Manual de usuario · Uso avanzado 22

10. Guía general de estimación y trazabilidad **23**
10.1. Qué parámetros se pueden estimar . . . 23
10.2. Selector Origen de parámetros . . . 23
10.3. Diálogo Calibración · revisar antes de aplicar . . . 24
10.4. Procedimiento estándar de calibración en seis fases . . . 25
10.5. Formato CSV, límites y conservación de evidencias . . . 25

11. Estimación avanzada de producción y atracción **26**
11.1. CSV de observaciones y asignación de variables . . . 26
11.2. Modelo OLS: ecuación, supuestos y diagnóstico . . . 26
11.3. Poisson y binomial negativa NB2: modelos de conteo . . . 27
11.4. Cómo revisar la calidad del ajuste . . . 27
11.5. Aplicar por separado Producción y Atracción . . . 28

12. Estimación avanzada de distribución gravitacional **29**
12.1. Tres funciones de fricción disponibles . . . 29
12.2. Qué hace Furness y qué significan a_i, b_j . . . 29
12.3. Archivo de observación: matriz OD en formato largo . . . 30
12.4. Objetivo estadístico y límites de interpretación . . . 30

13. Estimación avanzada de elección modal MNL **31**
13.1. Datos desagregados y estructura larga del CSV . . . 31
13.2. Identificación y ecuación estimada . . . 31
13.3. Diagnósticos, cuotas y aplicación . . . 32
13.4. Valor del tiempo y compatibilidad de atributos . . . 32

14. Asignación avanzada: Wardrop UE, BPR y Frank–Wolfe **33**
14.1. Principio de Wardrop y alcance . . . 33
14.2. Función BPR editable y unidades . . . 33
14.3. Todo-o-Nada: algoritmo y relación con la capacidad . . . 33
14.4. Frank–Wolfe: qué hace realmente el algoritmo . . . 34
14.5. Convergencia: brecha relativa y su gráfico . . . 34
14.6. Interpretación correcta de rutas, flujos y tiempos . . . 34

14.7. Comparar AON y UE sin sesgo de medición 34

15. Trazabilidad, reproducibilidad y diagnóstico de errores **36**
15.1. Estados del cálculo y cambios posteriores 36
15.2. Situaciones frecuentes y acciones verificables 36
15.3. Estabilidad de la versión 3.1.1 37
15.4. Límites vigentes y futuras extensiones 37
15.5. Glosario avanzado de interpretación 37

16. Referencia rápida y fuentes de consulta **39**
16.1. Secuencia mínima para reproducir un trabajo completo 39
16.2. Bibliografía funcional y enlaces 39
16.3. Autoría, alcance documental y licencia 40

Parte I.

Manual de usuario · Uso normal

1. Qué es MacroNet Transport y qué resuelve

1.1. Propósito y alcance

MacroNet Transport es una aplicación de escritorio, educativa, interactiva y de código abierto. Reproduce el encadenamiento clásico de **generación y atracción, distribución, elección modal y asignación** de viajes, conserva resultados intermedios y permite contrastarlos mediante ecuaciones y exportaciones. Su finalidad es didáctica y de análisis exploratorio: un resultado del programa no constituye, por sí solo, la validación empírica de una ciudad o un pronóstico operacional.

Esquema de cálculo

Datos socioeconómicos → producciones y atracciones balanceadas → **matriz OD** → **matrices por modo** → **flujos y tiempos de red** → **resumen y archivos exportables**.

1.2. Unidades y periodo de análisis

Antes de capturar cualquier dato, defina las zonas, el periodo temporal, el significado de cada viaje, la unidad de impedancia y la unidad de capacidad. Las producciones, atracciones, celdas OD y viajes modales deben representar **el mismo periodo y población**. Para una asignación vehicular, los flujos y las capacidades deben corresponder al mismo periodo; la aplicación **no convierte automáticamente personas en vehículos**.

Tres advertencias decisivas

- Un *viaje de persona* no es automáticamente un *vehículo*: para asignar automóviles se necesita una demanda expresada en vehículos, previa conversión sustentada.
- La calibración produce parámetros estadísticos a partir de observaciones. El cálculo usa los parámetros *aplicados* al formulario. Son operaciones distintas.
- Un equilibrio de usuario (Wardrop UE) **no** es un óptimo del sistema ni una simulación dinámica del tránsito.

1.3. Notación esencial

Símbolo	Significado
i, j	Zonas de origen y destino.
m	Alternativa o modo de transporte.
a	Arco dirigido de la red.
P_i, A_i, A_i^*	Viajes producidos, atracciones iniciales y atracciones balanceadas.
O_i, D_j, T_{ij}	Marginales de origen y destino, y viajes de la celda OD.
c_{ij}	Impedancia OD con unidad definida por el usuario.
t_a^0, C_a, x_a	Tiempo libre, capacidad y flujo del arco a.
ASC_m	Constante específica de alternativa en la utilidad modal.
β, α	Letras reutilizadas con *significados distintos* según la etapa; véase la tabla 10.1.

2. Instalación, apertura y entorno de trabajo

2.1. Requisitos

El proyecto requiere Python 3.11 o posterior y las dependencias declaradas en `pyproject.toml`: PySide6, NumPy, pandas, SciPy, statsmodels, NetworkX, Matplotlib y openpyxl. Se instala desde el repositorio en un entorno virtual para no contaminar la instalación global de Python. No hace falta tener LaTeX instalado para ejecutar el software; `pdflatex` sólo se necesita si desea compilar un informe `.tex` a PDF.

Tres advertencias decisivas

Es claro que se necesita cierto conocimiento para poder trabajar con este software, pero ya se está trabajando en la versión para windows con instalador. Sean pacientes por favor.

2.2. Pantalla principal: las seis pestañas útiles

Pestaña	Para qué sirve
Inicio	Presenta el software, los cuatro pasos, objetivos y créditos. No realiza cálculos.
1. Generación y atracción	Captura zonas, variables y coeficientes; obtiene producciones y atracciones balanceadas.
2. Distribución	Edita marginales e impedancias, ejecuta Furness y exporta la matriz OD.
3. Elección modal	Ajusta parámetros logit, cambia nombres de tres modos y produce matrices modales.
4. Asignación	Selecciona un modo, define centroides/red, calcula AON o UE y compara métodos.
Resumen	Presenta resultados globales y genera el informe `.tex`.

Otras pestañas correspondientes a módulos planificados pueden mostrarse deshabilitadas: no forman parte del flujo funcional de las cuatro etapas y no deben interpretarse como disponibles.

2.3. Menú Apariencia: cambiar el tema

Abra **Apariencia** en la barra superior. Hay tres opciones excluyentes: **Seguir al sistema**, **Claro** y **Oscuro**. La opción inicial sigue la preferencia del sistema; las otras dos fuerzan la presentación de la aplicación. El cambio afecta textos, tablas, controles y gráficos; **no modifica parámetros, cálculos ni datos del ejercicio**. Si una tabla no cabe, utilice su desplazamiento horizontal o vertical y ajuste su tamaño.

Cambiar de claro a oscuro y viceversa

1. Abra el menú **Apariencia**.
2. Seleccione **Oscuro** o **Claro**; la ventana cambia inmediatamente de presentación.
3. Seleccione **Seguir al sistema** para volver al comportamiento automático.

3. Gestión del ejercicio: abrir, guardar y continuar

3.1. Archivo .mnet frente a archivos exportados

El archivo `.mnet` es el formato de trabajo. Conserva el ejercicio editable, parámetros manuales o estimados, datos de calibración, selección de método, red y resultados calculados. Un CSV, un GraphML o un `.tex` es una *salida*, no un sustituto del proyecto. En 3.1.1 se utiliza el esquema 2 de `.mnet`; el programa puede abrir archivos de esquema 1 generados en 3.0, aplicando valores compatibles para las funciones nuevas.

3.2. Cada opción del menú Archivo

Acción	Atajo	Resultado
Abrir ejercicio (.mnet)...	`Ctrl+O`	Seleccione un proyecto guardado; recupera las entradas, estimaciones y los últimos resultados válidos.
Guardar ejercicio	`Ctrl+S`	Si ya tiene ubicación, reemplaza el mismo `.mnet`; si no, solicita nombre y carpeta.
Guardar ejercicio como...	`Ctrl+Shift+S`	Solicita una nueva ubicación para guardar otra copia del ejercicio.

Guardar un análisis sin perderlo

1. Introduzca los datos y ejecute las etapas que corresponda.
2. Abra **Archivo → Guardar ejercicio** o pulse `Ctrl+S`.
3. Elija carpeta y nombre; la extensión `.mnet` se añade cuando corresponda.
4. Observe que el título de la ventana deja de mostrar el asterisco `*`.
5. Para otra versión del escenario, use **Guardar ejercicio como...** y un nombre distinto.

3.3. Asterisco, celdas pendientes y cierre

Un `*` al final del título significa **cambios sin guardar**. Si está editando una celda y usa `Ctrl+S` o cierra la aplicación, el software confirma el editor activo antes de guardar o preguntar por los cambios. Al abrir otro ejercicio o cerrar con modificaciones, el cuadro ofrece **Guardar**, **Descartar** o **Cancelar**. **Descartar** pierde las modificaciones no guardadas; **Cancelar** mantiene el ejercicio abierto.

Guardado no equivale a recálculo

El archivo puede conservar **valores editados que aún no se han calculado** y, simultáneamente, los últimos resultados correctos anteriores. Al reabrir ese archivo, los resultados visibles corresponden al último cálculo válido; pulse el botón de cálculo de la etapa modificada para incorporar las entradas pendientes y continúe por las siguientes etapas.

El guardado escribe el archivo de forma atómica y comprueba su estructura. Un archivo inválido o procedente de un esquema futuro se rechaza sin sustituir el ejercicio que ya está abierto. El límite de tamaño del ejercicio completo es de 10 MB. No edite manualmente el JSON interno de `.mnet` salvo que conozca su esquema y conserve un respaldo.

4. Etapa 1. Generación y atracción de viajes

4.1. Propósito, fórmulas y secuencia

El objetivo es cuantificar los viajes producidos y atraídos por cada zona y balancear los totales. En el modo inicial, los modelos lineales son

$$P_i = \beta_0 + \beta_H H_i + \beta_V V_i, \qquad A_i = \alpha_0 + \alpha_E E_i + \alpha_S S_i. \tag{4.1}$$

Las atracciones balanceadas son $A_i^* = F A_i$, con $F = \sum_i P_i / \sum_i A_i$; de esta manera $\sum_i P_i = \sum_i A_i^*$ dentro de la precisión numérica.

4.2. Cuadro Coeficientes editables

Campo	Valor inicial	Significado / interpretación
β_0	0	Intercepto de producción.
β_H	2	Cambio marginal de viajes producidos por hogar adicional.
β_V	1	Cambio marginal de viajes producidos por vehículo adicional.
α_0	0	Intercepto de atracción.
α_E	2	Cambio marginal de viajes atraídos por empleo adicional.
α_S	1	Cambio marginal de viajes atraídos por estudiante adicional.

Los seis campos permiten valores desde -10^6 hasta 10^6 con ocho decimales de captura. Esos límites **no constituyen criterios estadísticos de aceptabilidad**. El significado económico y la unidad dependen de cómo se hayan definido y estimado las variables.

4.3. Tabla de zonas: qué se captura y qué se calcula

Columna	Significado
Zona	Nombre identificador. Se cambia aquí y luego se pulsa **Calcular** para propagarlo a las demás pestañas.
Hogares H_i	Conteo de hogares de la zona, no negativo.
Vehículos V_i	Conteo de vehículos asociado a la zona, no negativo.
Empleos E_i	Empleos localizados en la zona, no negativos.
Estudiantes S_i	Estudiantes asociados a la zona, no negativos.
Producción P_i	Resultado calculado del modelo de generación.
Atracción A_i	Resultado calculado inicial de atracción.
Atracción balanceada	Resultado calculado después de aplicar F.

Las primeras cinco columnas son de entrada y las tres últimas de resultados, no editables. La interfaz inicia con cuatro zonas y no ofrece botones para crear o eliminar filas. Todos los conteos han de ser finitos y no negativos. El algoritmo rechaza resultados previstos negativos y atracciones nulas cuando hay producciones positivas.

4.4. Controles, mensajes y operación

Control	Efecto
Calcular	Lee todas las entradas, calcula P_i, A_i, A_i^*, actualiza la línea de comprobación y transmite resultados a Distribución y Resumen.
Restaurar caso didáctico	Repone las cuatro zonas y los parámetros iniciales, establece modelos lineales y recalcula esta etapa. Sobrescribe sus ediciones locales.
Origen de parámetros	Selector inicial **Manual · coeficientes editables**; **Estimados** habilita calibración, descrita en la Parte II.
Importar, estimar y revisar. . .	Abre el diálogo avanzado; se habilita sólo con **Estimados**.
Comprobación	Informa sumas de producciones/atracciones, factor de balanceo y total balanceado.

Procedimiento normal de la etapa 1

1. Verifique zona, hogares, vehículos, empleos y estudiantes.
2. Compruebe los seis coeficientes; mantenga **Manual** si no va a estimarlos.
3. Pulse **Calcular** y revise que $\sum P = \sum A^*$.
4. Si cambió el nombre de una zona, verifique su propagación a las siguientes pestañas.

5. Etapa 2. Distribución de viajes

5.1. Modelo inicial y balanceo

La aplicación toma los marginales de producción y atracción y resuelve un modelo gravitacional doblemente restringido:

$$T_{ij} = a_i O_i \, b_j D_j \, f(c_{ij}), \qquad f(c_{ij}) = \exp(-\beta c_{ij}). \tag{5.1}$$

O_i y D_j son viajes por origen y destino; a_i y b_j son **factores de ajuste calculados internamente por Furness**, no coeficientes conductuales capturables. Se busca $\sum_j T_{ij} = O_i$ y $\sum_i T_{ij} = D_j$.

5.2. Parámetros numéricos y marginales

Campo	Valor inicial	Uso
β **distribución**	0.1	Sensibilidad de fricción exponencial; intervalo de interfaz $[0, 100]$, unidad inversa de la impedancia.
Tolerancia	0.01	Error marginal absoluto máximo permitido, expresado en viajes; intervalo $[10^{-6}, 1]$.
Máximo de iteraciones	100	Tope del balanceo; de 1 a 10 000.
α **distribución**	1	Se habilita sólo al seleccionar la función potencia o combinada.
Producciones O_i	Recibidas de 1	Marginal de salida, editable en esta etapa.
Atracciones D_j	Recibidas de 1	Marginal de llegada, editable y de igual total que O_i.

Si edita manualmente los marginales aquí, una ejecución posterior de **Calcular** en Generación volverá a transferir los valores de la etapa 1. La **Tolerancia** de Furness está en **viajes absolutos** y no debe confundirse con la brecha *relativa* de Wardrop UE.

5.3. Pestañas internas de matrices y convergencia

Pestaña	Lectura
Impedancias c_{ij}	Matriz editable: filas=orígenes, columnas=destinos; tiempos/costos/separación en una misma unidad.
Fricción $f(c_{ij})$	Valores calculados de la función de fricción. No son viajes.
Matriz OD T_{ij}	Viajes por celda, sumas por fila y por columna.
Convergencia	Tabla de iteración, error máximo en filas y error máximo en columnas.

La matriz de impedancias debe contener datos finitos y no negativos para la función exponencial. Las funciones potencia y combinada necesitan impedancias **estrictamente positivas** y se explican en la Parte II. Un balanceo no convergido debe reportarse como tal; no se debe presentar su OD como estrictamente ajustada a los marginales.

5.4. Botones y controles

Control	Acción
Distribuir viajes	Ejecuta fricción y Furness con las entradas vigentes; envía la OD a Elección modal y Resumen.
Restaurar impedancias	Recupera la matriz inicial de impedancias y recalcula. No es una reversión genérica de todo el ejercicio.
Descargar matriz OD (.csv)	Guarda la matriz calculada en CSV; se activa una vez que hay resultado válido.
Habilitar potencia y combinada	Autoriza otras formas funcionales; sin la casilla, sólo está disponible la exponencial.
Selector de fricción	Elige Exponencial, Potencia o Combinada y habilita los parámetros pertinentes.
Origen de parámetros	Alterna captura manual y disponibilidad del diálogo de calibración.
Importar, estimar y revisar...	Estima parámetros de fricción con OD observada; véase Parte II.

Procedimiento normal de la etapa 2

1. Verifique que $\sum O_i$ y $\sum D_j$ coincidan y sean mayores que cero.
2. Abra **Impedancias** c_{ij} y capture una unidad homogénea en toda la matriz.
3. Mantenga **Exponencial**, revise β, tolerancia y límite de iteraciones.
4. Pulse **Distribuir viajes**; consulte **Convergencia** y **Matriz OD**.
5. Exporte el CSV si necesita un producto independiente del proyecto.

6. Etapa 3. Elección modal

6.1. Modelo y significado de los campos

Para cada modo m y par OD se obtienen atributos, utilidad y probabilidad:

$$t_{mij} = t^0_m + \lambda_m c_{ij}, \qquad C_{mij} = C^0_m + \gamma_m c_{ij}, \tag{6.1}$$

$$U_{mij} = \mathrm{ASC}_m + \beta_t t_{mij} + \beta_c C_{mij}, \qquad p_{mij} = \frac{e^{U_{mij}}}{\sum_k e^{U_{kij}}}, \tag{6.2}$$

$$T_{mij} = T_{ij} p_{mij}. \tag{6.3}$$

Los **tres modos iniciales** son Automóvil, Transporte público y Bicicleta. Los nombres son editables en la primera columna; deben ser distintos y no vacíos. Se conservan tres alternativas, sin botones para añadir o eliminar otras.

6.2. Coeficientes genéricos y tabla de modos

Campo	Valor inicial	Interpretación
β_t **(tiempo)**	-0.08	Desutilidad por minuto; la interfaz admite $[-100, 0]$.
β_c **(costo)**	-0.18	Desutilidad por peso o unidad de costo; admite $[-100, 0]$.

Columna	Valores iniciales	Función
Modo	Auto / TP / Bicicleta	Nombre editable y único, usado en resultados y exportaciones.
Constante ASC	$0.3/0.6/-0.8$	Constante específica de alternativa.
Multiplicador de tiempo	$1/1.35/2.2$	λ_m, escala la impedancia OD en el tiempo modal.
Tiempo fijo	$0/5/0$	t^0_m, minutos adicionales.
Costo fijo	$5/6/0$	C^0_m, unidades monetarias por viaje.
Costo variable	$0.25/0/0$	γ_m, costo adicional por unidad de impedancia.

El tiempo fijo, costo fijo y multiplicadores deben ser finitos y no negativos. La unidad de tiempo y costo usada para calcular utilidades debe coincidir con aquella con la cual se estimaron β_t y β_c.

6.3. Selector OD y pestañas de resultados

Control / resultado	Uso
Par origen-destino para inspección	Lista desplegable que elige la celda que desea revisar; no cambia la demanda.
Detalle O-D	Desglosa por modo el tiempo, costo, utilidad, probabilidad y viajes de la OD elegida.
Totales por modo	Muestra viajes por alternativa y participación; el total debe ser 100 %.
Matrices modales	Contiene una matriz OD de viajes por cada modo.

6.4. Botones de la etapa

Botón / control	Qué hace
Calcular elección modal	Calcula utilidades y probabilidades, construye matrices modales y transmite resultados a Asignación y Resumen.
Restaurar parámetros	Recupera constantes, coeficientes y nombres didácticos y recalcula.
Descargar matrices de todos los modos (.csv)	Genera un solo CSV con bloque por modo, nombres y marginales. Se activa tras un cálculo válido.
Origen de parámetros	Mantiene captura manual o habilita la estimación MNL desagregada.
Importar, estimar y revisar...	Abre calibración modal, explicada en la Parte II.

Procedimiento normal de la etapa 3

1. Confirme el traspaso de la matriz OD desde Distribución.
2. Edite nombres de modos, **ASC**, tiempos, costos y coeficientes β_t, β_c.
3. Pulse **Calcular elección modal**; revise **Detalle O-D**, **Totales por modo** y **Matrices modales**.
4. Confirme que la suma modal reproduce cada viaje T_{ij}; descargue el CSV si procede.

7. Etapa 4. Asignación de viajes

7.1. Qué demanda se asigna

Esta etapa recibe tres matrices OD modales de la etapa anterior. En **Modo que se asignará a esta red** elija **explícitamente** la alternativa que desea cargar. Al renombrar un modo se mantiene la correspondencia por posición, pero debe comprobar que la red, la capacidad y la unidad de demanda representen dicho modo. Cambiar la selección desencadena el recálculo del método seleccionado.

7.2. Centroides, arcos y red dirigida

Campo	Definición y condición
Zona	Etiqueta recibida de Generación; se cambia en la etapa 1.
Nodo centroide	Nodo de la red asociado a la zona; cada centroide debe ser distinto y existir en los extremos de los arcos.
Arco	Identificador único de la conexión.
Desde / Hasta	Nodo de salida y llegada; definen *dirección* y no pueden ser idénticos.
Tiempo libre t^0	Tiempo positivo y finito de recorrido sin congestión, típicamente minutos.
Capacidad	Máximo flujo de referencia por periodo; número positivo y finito.

El estado inicial contiene **doce arcos dirigidos** editables. No hay botones para crear o eliminar arcos desde la tabla actual. Revise ambos sentidos de cada conexión; tener un arco $A \to B$ no garantiza que exista $B \to A$. Una OD interzonal con demanda requiere un camino dirigido desde su centroide de origen hasta el de destino.

7.3. Selector del método y sus cuatro campos

Control	Significado en la interfaz
Método de asignación	Alterna **Todo-o-Nada · rutas mínimas** y **Wardrop · equilibrio de usuario (Frank–Wolfe)**.
α **BPR (ejemplo editable)**	Valor inicial 0.15, rango $[0, 100]$, mide incremento de tiempo por congestión.
β **BPR (ejemplo editable)**	Valor inicial 4, rango $[1, 20]$, determina curvatura de la congestión.
Brecha relativa UE	Valor inicial 0.01 (1 %), rango $(0, 1]$; se habilita con UE.
Actualizaciones máximas UE	Valor inicial 100, rango 1–10 000; se habilita con UE.

Cuando el método es Todo-o-Nada, los campos α y β BPR se conservan para evaluar tiempos en **Comparación**, pero no alteran las rutas de AON. Los campos de brecha y máximo de actualizaciones se deshabilitan en el modo AON.

7.4. Diferencia operativa: AON y UE

Criterio	Todo-o-Nada (AON)	Wardrop UE
Rutas	Menor tiempo libre.	Menor tiempo según congestión en equilibrio aproximado.
Tiempo	t_a^0 para elegir ruta.	$t_a(x_a)$ según BPR.
Capacidad	Diagnóstico v/c.	Afecta tiempos y redistribución.
Cálculo	Atribuye OD completa a una ruta.	Iteraciones Frank–Wolfe.
Convergencia	No aplica.	Se evalúa mediante brecha relativa.

La Parte II desarrolla las ecuaciones, el criterio de Wardrop, Frank–Wolfe y la comparación BPR. En el uso normal, seleccione el método, compruebe las unidades, ejecute el botón correspondiente y lea el resultado.

7.5. Botones y pestañas de resultados: inventario completo

Control	Función o interpretación
Restaurar red didáctica	Restituye centroides/arcos iniciales y recalcula; sustituye las ediciones actuales de red.
Asignar Todo-o-Nada	Ejecuta rutas mínimas AON. Al elegir UE, cambia de texto a **Asignar Wardrop UE**.
Asignar Wardrop UE	Ejecuta el equilibrio de usuario con BPR y controles UE vigentes.

Control	Función o interpretación
Comparar Todo-o-Nada y Wardrop	Calcula ambos con la misma OD y red, evalúa AON bajo BPR y llena la pestaña **Comparación**.
Rutas mínimas	Origen, destino, demanda, nodos, arcos y costo/tiempo de referencia. En UE son rutas finales de referencia, **no** descomposición de flujos por ruta.
Flujos por arco	Arco, extremos, tiempo libre, capacidad, flujo, v/c y tiempo final.
Red y flujos	Grafo con nodos, enlaces y representación visual de flujos y niveles v/c.
Ver grafo en grande	Abre la red en una ventana mayor; aparece activo con una asignación válida.
Descargar grafo (.graphml)	Exporta red dirigida y atributos calculados para Gephi/NetworkX.
Comparación	Muestra flujos AON/UE, diferencias, tiempos calculados con BPR y valores v/c.
Convergencia UE	Gráfico de brecha relativa por actualización y línea de tolerancia. La iteración cero es el flujo inicial.
Descargar flujos y comparación (.csv)	Exporta los flujos de la asignación vigente y, si existe, el contraste AON/UE.

Actualización y vigencia de la comparación

Si se modifican los centroides, enlaces o parámetros de asignación, la comparación previa se invalida y debe ejecutarse de nuevo. No compare visualmente tablas de escenarios diferentes suponiendo que se generaron con los mismos datos. El botón **Comparar** calcula ambos métodos sobre una misma captura para evitar esa inconsistencia.

7.6. Lectura de los indicadores y colores

El **flujo** x_a representa la demanda acumulada del enlace; $v/c = x_a/C_a$ es el cociente flujo/capacidad. Un valor por encima de uno indica que el volumen calculado supera la capacidad capturada durante el mismo periodo, no necesariamente una cola simulada. El dibujo de red usa una escala de grises según utilización: una intensidad para $v/c \leq 0.8$, otra para $0.8 < v/c \leq 1$ y otra para $v/c > 1$. Los tonos exactos se ajustan al modo claro u oscuro; el valor cuantitativo de v/c prevalece sobre la tonalidad.

La demanda **intrazonal** se contabiliza y no carga enlaces. La demanda **interzonal** sí se distribuye por la red. En UE se muestra además estado de convergencia, brecha, número de actualizaciones, tiempo total veh $\cdot$ min y tiempo medio interzonal. Un resultado que anuncia **no convergió** no debe describirse como equilibrio alcanzado.

Procedimiento normal de la etapa 4

1. Seleccione el modo y confirme que su matriz representa la demanda compatible con la red.
2. Revise nodos centroides, dirección de enlaces, tiempos libres y capacidades.
3. Seleccione **Todo-o-Nada** para una carga directa o **Wardrop UE** para considerar congestión.
4. Pulse **Asignar...**; explore **Rutas mínimas**, **Flujos por arco** y **Red y flujos**.
5. Si necesita contrastar métodos, pulse **Comparar Todo-o-Nada y Wardrop** y revise **Comparación** y **Convergencia UE**.
6. Exporte CSV y GraphML según su objetivo; guarde además el `.mnet`.

8. Resumen e informes

8.1. Qué consolida la pestaña Resumen

Bloque	Indicadores mostrados
1. Generación y atracción	Producciones, atracciones iniciales, factor de balanceo y atracciones balanceadas.
2. Distribución	Viajes distribuidos, estado de convergencia, iteraciones y error marginal máximo.
3. Elección modal	Viajes por modo, participación y total 100 %.
4. Asignación	Modo seleccionado, demanda inter/intrazonal, enlace crítico, máximo v/c, arcos sobre capacidad; para UE, brecha, actualizaciones y tiempo total.

El resumen refleja los **últimos resultados calculados**. Si cambió una entrada sin pulsar **Calcular** en su etapa, el Resumen no representa todavía ese cambio. Recalcule desde la primera etapa modificada antes de exportar.

8.2. Botón Descargar informe (.tex)

Sólo se habilita cuando las **cuatro etapas** tienen resultados válidos. Al pulsarlo aparece un cuadro **Usuario del informe** que exige el nombre de la persona que realizó el análisis; el texto previo aparece como sugerencia al exportar otra vez y se conserva en el ejercicio. Después elija nombre y carpeta del archivo `.tex`.

Crear y compilar el informe técnico

1. Calcule las cuatro etapas y, cuando proceda, ejecute la comparación AON/UE.
2. Abra **Resumen** y pulse **Descargar informe (.tex)**.
3. Escriba el nombre del usuario, acepte y elija dónde guardar `resumen_macronet.tex`.
4. En Ubuntu/Fedora abra la carpeta del informe y compile con `pdflatex`; en Windows utilice una instalación TeX compatible.

```
pdflatex resumen_macronet.tex
```

La exportación produce **código fuente LaTeX**, no un PDF automático. Incluye parámetros finales, procedencia de estimaciones aplicadas, diagnósticos y, cuando existen, los resultados de comparación.

Compilar con Overleaf

Si carece de conocimientos acerca de LaTeX, para ver el informe puede recurrir a la página de internet siguiente: `https://www.overleaf.com`. Para compilar el .tex, solo es debe copiar y pegar el contenido del .tex el cual puede abrir en un bloc de notas, o bien, subir el archivo .tex a la página y se compilará en un PDF.

9. Archivos de salida y control de calidad

9.1. Cuadro completo de formatos

Archivo	Dónde se crea	Contenido y propósito
`.mnet`	Menú **Archivo**	Ejercicio editable completo, observaciones incorporadas, ajustes y últimos cálculos válidos; para continuar después.
`.csv` OD	**2. Distribución**	OD y marginales; para análisis tabular o intercambio.
`.csv` modal	**3. Elección modal**	Matrices de los tres modos dentro de un solo archivo con sus nombres y marginales.
`.csv` asignación	**4. Asignación**	Flujos y tiempos; si hay comparación, también AON/UE y convergencia.
`.graphml`	**4. Asignación**	Grafo dirigido con atributos de arcos, flujo, capacidad y tiempo; para análisis de redes.
`.tex`	**Resumen**	Informe editable en LaTeX; compilar para obtener PDF.

9.2. Validaciones imprescindibles antes de entregar resultados

Lista de comprobación del análisis

1. Las variables y los viajes se refieren al mismo periodo y ámbito geográfico.
2. $\sum_i P_i$ coincide con $\sum_i A_i^*$ en Generación.
3. $\sum_i O_i = \sum_j D_j$ y Distribución declara convergencia.
4. Las matrices modales reproducen la OD total y sus cuotas suman 100 %.
5. La red es dirigida y conectada para todos los pares OD con demanda.
6. El modo asignado y las unidades de capacidad corresponden a la demanda.

7. Si se usa UE, su brecha final cumple tolerancia; si no, se informa la limitación.

8. Se guardó el `.mnet` y se exportaron archivos para los resultados que se reportarán.

9.3. Lo que puede y no puede inferirse

Un escenario *manual* permite explorar sensibilidad, revisar las fórmulas y detectar coherencia. No autoriza afirmar que los coeficientes representan una población real sin estimación/validación externa. Un mejor ajuste estadístico no elimina problemas de muestreo, endogeneidad o especificación. Una solución UE describe un equilibrio estático determinista aproximado condicionado por la OD, la red y BPR; no entrega colas, señales, horarios ni variabilidad temporal.

Parte II.

Manual de usuario · Uso avanzado

10. Guía general de estimación y trazabilidad

10.1. Qué parámetros se pueden estimar

Cuadro 10.1.: Mapa de símbolos y parámetros sin ambigüedad.

Componente	**Parámetros**	**Lectura**
Producción	$\beta_0, \beta_H, \beta_V$	Intercepto y efectos marginales de hogares/vehículos.
Atracción	$\alpha_0, \alpha_E, \alpha_S$	Intercepto y efectos marginales de empleos/estudiantes.
Distribución	$\beta_{\text{dist}}, \alpha_{\text{dist}}$	Formas funcionales de fricción, no son los mismos parámetros de producción o atracción.
Elección modal	$\text{ASC}_m, \beta_t, \beta_c$	Constantes y sensibilidades de utilidad.
Asignación	$\alpha_{\text{BPR}}, \beta_{\text{BPR}}$	Parámetros de la función volumen–demora; **no se estiman** en 3.1.1.
Furness	a_i, b_j	Factores internos de balanceo, calculados en cada ejecución; no deben confundirse con α o β.
NB2	κ	Dispersión de conteos NB2; estadístico propio de ese modelo.

10.2. Selector Origen de parámetros

Cada una de las **tres primeras etapas** incluye un grupo **Origen de parámetros · independiente por etapa** y el selector con dos opciones:

- **Manual · coeficientes editables**: puede capturar valores directamente y calcular con ellos. Es la opción inicial.
- **Estimados · calibración con datos observados**: habilita el botón **Importar, estimar y revisar...** y permite ajustar coeficientes mediante observaciones en CSV.

La selección *no* ejecuta un ajuste y *no* sustituye los coeficientes vigentes. Cambiar un coeficiente previamente estimado a mano elimina la atribución de *valor aplicado estimado* para ese parámetro/modelo, aunque conserva el diagnóstico estadístico del ajuste. Los registros de producción y atracción son independientes, incluso si comparten la misma pantalla.

10.3. Diálogo Calibración · revisar antes de aplicar

Elemento	Acción / significado
Destino / modelo	Elegir **Producción · H y V** o **Atracción · E y S** en etapa 1; seleccionar forma de fricción en etapa 2; o **MNL** en etapa 3.
Habilitar modelos de conteo	En etapa 1 activa **Poisson** y **Binomial negativa NB2**; por defecto está desactivado.
Importar observaciones CSV...	Abre selector de archivo con datos reales de calibración.
Descargar plantilla CSV...	Guarda exclusivamente la fila de encabezados esperados para el tipo de estimación.
Mapa de columnas	Menús que asocian a cada variable solicitada una columna única del archivo CSV. El valor — indica sin asignar.
Estimar parámetros	Valida observaciones, inicia el ajuste en un hilo separado y presenta diagnósticos. No altera el formulario principal.
Aplicar parámetros estimados	Copia los coeficientes al formulario, si son admisibles; requiere luego pulsar **Calcular** en la etapa.
Observaciones importadas	Vista de las filas y columnas cargadas (de sólo lectura).
Diagnósticos y parámetros	Estimaciones, errores estándar, IC 95 %, métricas y advertencias de identificación y ajuste.
Observados y predichos / residuales	Gráficos de comparación y residuos o, para MNL, cuotas observadas/predichas y probabilidades de elección.
Cerrar	Sale del cuadro de calibración; el ajuste y los datos guardados se mantienen en el ejercicio.

10.4. Procedimiento estándar de calibración en seis fases

Secuencia válida para Generación, Distribución y Elección modal

1. Escoja **Estimados** en **Origen de parámetros** y abra **Importar, estimar y revisar...**.
2. Seleccione destino/modelo y descargue **Plantilla CSV** para conocer los encabezados necesarios.
3. Importe datos observados en CSV y asigne los campos del **mapeo de columnas**.
4. Pulse **Estimar parámetros**; espere la finalización del ajuste y lea todas las pestañas de diagnóstico.
5. Si parámetros, signos, identificación y métricas son aceptables, pulse **Aplicar parámetros estimados**.
6. Cierre el diálogo, pulse el **botón de cálculo de la etapa** y recalcule los módulos posteriores afectados. Finalmente **Guardar ejercicio**.

Tres acciones que no deben confundirse

Importar lee observaciones. **Estimar** identifica parámetros y genera diagnósticos. **Aplicar** transfiere coeficientes al formulario. **Calcular** ejecuta el modelo usando esos coeficientes. Incluso un ajuste estadístico exitoso puede quedar *sin aplicar* si se omiten los últimos pasos.

10.5. Formato CSV, límites y conservación de evidencias

Se aceptan archivos UTF-8 con encabezados no vacíos y únicos, separados por coma, punto y coma o tabulación. Los valores numéricos usan **punto decimal** y las columnas del archivo deben ser rectangulares. Cada CSV admite hasta 5 MB, 30 000 filas de datos y 50 columnas; existe además un límite de 10 000 caracteres por celda. El ejercicio `.mnet` admite hasta 10 MB incluyendo los datos de calibración integrados.

Para cada conjunto *aplicado*, el proyecto conserva el nombre del archivo, el número de filas, el mapeo y una huella SHA-256 calculada sobre los datos importados. No es necesario mantener disponible la misma ruta externa del CSV para reabrir el ejercicio: las observaciones se integran al `.mnet`. Eso no sustituye la obligación de documentar procedencia, diseño muestral, periodo y transformaciones.

11. Estimación avanzada de producción y atracción

11.1. CSV de observaciones y asignación de variables

La plantilla es `id,x1,x2,y,sample`. Sus columnas se interpretan según la opción elegida:

Columna	Producción	Atracción
`id`	Identificador independiente único.	Identificador independiente único.
`x1`	Hogares observados.	Empleos observados.
`x2`	Vehículos observados.	Estudiantes observados.
`y`	Viajes producidos observados.	Viajes atraídos observados.
`sample`	`train` o `validation` (opcional).	`train` o `validation` (opcional).

Cada fila de datos debe representar una observación independiente justificable. La cadena `sample` admite `train`, `validation` o celda vacía (tratada como `train`). El conjunto `validation`, cuando existe, se excluye de la estimación y sirve para métricas de comprobación independientes. No confunda el número de zonas de la interfaz con el tamaño mínimo de una muestra de ajuste.

11.2. Modelo OLS: ecuación, supuestos y diagnóstico

OLS (mínimos cuadrados ordinarios) mantiene un enlace identidad:

$$\mathbb{E}[y \mid x_1, x_2] = \theta_0 + \theta_1 x_1 + \theta_2 x_2, \qquad \widehat{\boldsymbol{\theta}} = (X^\top X)^{-1} X^\top y \tag{11.1}$$

cuando existe inversa, o mediante un procedimiento numérico equivalente. En producción $\theta \equiv \beta$; en atracción $\theta \equiv \alpha$. El estimador necesita que las columnas de X no sean exactamente colineales y que las observaciones sean aptas para representar una relación lineal. La interfaz exige **más de tres observaciones de entrenamiento** y rango completo; ese mínimo es numérico, no un criterio de tamaño muestral suficiente.

Los diagnósticos incluyen parámetros, errores estándar, intervalos de confianza del 95 % basados en t de Student, RMSE, MAE, R^2 y advertencias. Si OLS predice cantidades negativas, el ajuste se señala: no se recortan silenciosamente a cero. Tampoco debe interpretarse R^2 como prueba de causalidad o validez predictiva fuera de muestra.

11.3. Poisson y binomial negativa NB2: modelos de conteo

Marque **Habilitar modelos de conteo** en el diálogo y elija una de estas opciones cuando los viajes observados sean **conteos enteros no negativos**. Las dos utilizan enlace logarítmico:

$$\mu_i = \mathbb{E}[y_i \mid X_i] = \exp(\theta_0 + \theta_1 x_{1i} + \theta_2 x_{2i}). \tag{11.2}$$

En Poisson se supone, en la especificación básica, $\mathrm{Var}(y \mid X) = \mu$. En NB2 se permite sobredispersión:

$$\mathrm{Var}(y \mid X) = \mu + \kappa\mu^2, \qquad \kappa > 0. \tag{11.3}$$

La dispersión κ **no es** α_E, α_S, α_{dist} ni α_{BPR}. Los coeficientes del enlace log afectan el logaritmo del número medio de viajes; un cambio unitario en x_k multiplica μ por e^{θ_k} manteniendo lo demás fijo. Al aplicarlos, MacroNet cambia la fórmula de predicción del módulo de Generación o Atracción a su forma exponencial.

Aspecto	Poisson	NB2
Mínimo técnico	$n_{\text{train}} > 3$.	$n_{\text{train}} > 4$.
Resultados	Coeficientes, EE, IC asintóticos, RMSE, MAE, log-verosimilitud y AIC.	Los anteriores, además de dispersión estimada.
Condición	Conteos válidos y ajuste convergente.	Conteos válidos, ajuste estable y κ identificable.

11.4. Cómo revisar la calidad del ajuste

Las métricas **RMSE** y **MAE** resumen magnitudes de error; evalúelas contra la escala de viajes y contra un modelo de referencia apropiado:

$$\mathrm{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2}, \qquad \mathrm{MAE} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}|y_i - \hat{y}_i|. \tag{11.4}$$

El **IC 95 %** caracteriza incertidumbre de un coeficiente condicionada al modelo y muestra; no es garantía de que el 95 % de los viajes futuros caerá en el intervalo. **AIC** sirve para comparar modelos ajustados sobre la misma respuesta y datos, considerando complejidad; no transforma automáticamente distintas muestras en modelos comparables. En gráficos **Observados y predichos / residuales** revise sesgo, heterocedasticidad, valores extremos, patrón sistemático de residuos y desviaciones del ideal observado=predicho.

Diagnósticos que obligan a detener la aplicación

Una matriz de diseño sin rango completo, ajuste sin convergencia o incertidumbre no identificable provoca rechazo. Una alta colinealidad, predicciones negativas OLS o extrapolación a datos de validación genera advertencia. No basta con que aparezca un coeficiente: compruebe calidad del dato, estabilidad, coherencia de signos y adecuación de la especificación.

11.5. Aplicar por separado Producción y Atracción

Calibrar ambos submodelos sin mezclar parámetros

1. En Generación seleccione **Estimados**, **Importar, estimar y revisar...** y **Producción · H y V**.
2. Importe datos, asigne `id,x1,x2,y` y opcional `sample`; elija OLS o habilite un modelo de conteo.
3. Pulse **Estimar parámetros**, evalúe resultados y **Aplicar parámetros estimados**.
4. Sin salir del cuadro, cambie a **Atracción · E y S**; importe su conjunto de datos, estime y aplique por separado.
5. Pulse **Cerrar** y, en Generación, **Calcular**; compruebe que se aplicaron los modelos correspondientes y el balanceo.
6. Recalcule Distribución, Elección modal y Asignación y guarde el `.mnet`.

12. Estimación avanzada de distribución gravitacional

12.1. Tres funciones de fricción disponibles

Selector	Ecuación	Significado / restricciones
Exponencial	$f(c) = e^{-\beta_{\text{dist}} c}$	Inicial; $c \geq 0$, sensibilidad $\beta \geq 0$.
Potencia	$f(c) = c^{-\alpha_{\text{dist}}}$	Activar casilla; requiere $c > 0$, $\alpha \geq 0$.
Combinada	$f(c) = c^{\alpha_{\text{dist}}} e^{-\beta_{\text{dist}} c}$	Activar casilla; requiere $c > 0$, $\alpha, \beta \geq 0$.

En el selector **Exponencial** sólo está habilitado β. Con **Potencia** sólo α; con **Combinada**, ambos. El formulario admite $\alpha, \beta \in [0, 100]$, mientras que el **ajuste automático explora** $[0, 10]$ **por parámetro**. Para funciones potencia/combinada, el programa no sustituye ceros silenciosamente por un valor pequeño: corrija las impedancias de origen.

12.2. Qué hace Furness y qué significan a_i, b_j

La matriz base de gravedad es proporcional a $O_i D_j f(c_{ij})$. Furness alterna escalados por filas y columnas hasta que sus sumas coincidan con los marginales definidos, dentro de la tolerancia:

$$\sum_j T_{ij} = O_i, \qquad \sum_i T_{ij} = D_j, \tag{12.1}$$

$$a_i^{-1} = \sum_j b_j D_j f(c_{ij}), \qquad b_j^{-1} = \sum_i a_i O_i f(c_{ij}), \tag{12.2}$$

cuando los términos implicados permiten esta representación. Los coeficientes a_i, b_j dependen conjuntamente de todas las zonas, impedancias y marginales; **no** deben interpretarse como α y β de la función de fricción.

12.3. Archivo de observación: matriz OD en formato largo

Descargue la plantilla CSV con `origin,destination,trips`. Necesita una fila por **cada celda OD**, incluidas las que valen cero. `origin` y `destination` deben coincidir exactamente con los nombres de zona visibles; `trips` debe ser un dato numérico no negativo. No se admiten celdas duplicadas ni omitidas.

Condición de marginales observados

Las sumas por fila y columna de la OD observada deben coincidir con O_i y D_j de la pestaña Distribución dentro de las tolerancias de validación. Si la muestra observada representa otro universo o periodo, **no** ajuste la fricción contra esos marginales sin antes armonizar datos y unidades. Si desea usar marginales observados, captúrelos primero en la tabla principal.

12.4. Objetivo estadístico y límites de interpretación

Para parámetros $\boldsymbol{\theta}$ de la función elegida, el sistema minimiza

$$\mathrm{SSE}(\boldsymbol{\theta}) = \sum_{i,j} \left[T_{ij}^{\text{modelo}}(\boldsymbol{\theta}) - T_{ij}^{\text{observado}}\right]^2, \tag{12.3}$$

recalculando Furness completo en cada evaluación del optimizador. La calibración produce RMSE, MAE y SSE; admite parámetros entre 0 y 10 y avisa si la solución alcanza un extremo del dominio. Dado que las celdas OD están vinculadas por restricciones marginales, **no se fabrican** intervalos de confianza como si todas fueran observaciones independientes. Tampoco existe en 3.1.1 calibración por bandas de longitud de viaje ni una prueba automática que determine cuál función funcional es estadísticamente superior.

Calibrar la fricción paso a paso

1. Calcule Generación y prepare en Distribución la OD marginal e impedancias congruentes.
2. Seleccione Exponencial, o marque **Habilitar potencia y combinada** y escoja otra función.
3. Escoja **Estimados** y abra **Importar, estimar y revisar…**; descargue la plantilla.
4. Importe el CSV largo completo, mapee origen, destino y viajes, pulse **Estimar parámetros**.
5. Interprete SSE, RMSE, MAE, advertencias y patrón de residuales. Si son aceptables, pulse **Aplicar parámetros estimados**.
6. Cierre el diálogo, pulse **Distribuir viajes** y revise **Convergencia** y marginales; después actualice Elección modal y Asignación.

13. Estimación avanzada de elección modal MNL

13.1. Datos desagregados y estructura larga del CSV

La plantilla de esta etapa tiene `id,mode,chosen,time,cost,available`. Debe existir una fila por cada alternativa y observación, es decir, **exactamente tres filas por identificador**.

Columna	Regla e interpretación
`id`	Identificador único de persona/viaje dentro de la observación; se repite en sus tres alternativas.
`mode`	ID estable `m1`, `m2` o `m3`; corresponde al orden de los tres modos de la tabla.
`chosen`	0 o 1; exactamente **una** alternativa elegida por observación.
`time`	Tiempo del modo en minutos; no negativo.
`cost`	Costo del modo en MXN; no negativo.
`available`	0 o 1; indica si la alternativa es viable para la observación.

La referencia `m1` **no cambia** cuando se renombra la primera alternativa en la interfaz; `m2` y `m3` tampoco. El diálogo muestra la correspondencia actual, por lo que debe comprobarla antes de importar. Los atributos de todas las alternativas deben estar presentes, incluso las no disponibles (en éstas pueden introducirse ceros de relleno). La opción elegida debe estar disponible y debe haber al menos **dos modos disponibles** por observación.

13.2. Identificación y ecuación estimada

Con $m1$ como alternativa de referencia se fija $\mathrm{ASC}_{m1} = 0$. La utilidad sistemática de una observación n para modo m es

$$V_{nm} = \mathrm{ASC}_m + \beta_t t_{nm} + \beta_c C_{nm}, \qquad p_{nm} = \frac{\exp(V_{nm})}{\sum_{k \in \mathcal{A}_n} \exp(V_{nk})}, \tag{13.1}$$

donde $\mathcal{A}_n$ es el conjunto de alternativas disponibles. La máxima verosimilitud estima $\mathrm{ASC}_{m2}, \mathrm{ASC}_{m3}, \beta_t, \beta_c$; ASC_{m1} se fija en cero para identificación. Las constantes tienen significado **relativo**: sumar la misma constante a todas las utilidades no modifica probabilidades.

Se necesitan **más de cuatro observaciones** y que los tres modos hayan sido elegidos al menos una vez dentro de la muestra. La matriz de información debe tener rango completo. Una falta de variación en atributos, colinealidad o separación perfecta puede impedir el ajuste. No se incluye división automática entrenamiento/validación ni validación cruzada modal.

13.3. Diagnósticos, cuotas y aplicación

El diálogo informa estimaciones, errores estándar, IC asintóticos al 95 %, log-verosimilitud, AIC, número de observaciones y exactitud dentro de muestra. En el gráfico se comparan **cuotas modales observadas y predichas**, además de la distribución de la probabilidad asignada al modo elegido. Un ajuste cercano de cuotas globales no garantiza que el modelo reproduzca bien las elecciones individuales.

Signos estimados incompatibles con el módulo operativo

Si la estimación da $\beta_t > 0$ o $\beta_c > 0$, el software lo muestra como diagnóstico, pero **no permite aplicar** esos valores al módulo modal actual, que exige $-100 \le \beta_t, \beta_c \le 0$. Los coeficientes no se truncan a cero. Investigue codificación, unidades, variación de los datos y especificación antes de repetir la calibración.

13.4. Valor del tiempo y compatibilidad de atributos

Cuando $\beta_t, \beta_c < 0$, el cociente

$$\mathrm{VOT} = 60\,\frac{\beta_t}{\beta_c} \qquad [\mathrm{MXN/h}] \tag{13.2}$$

convierte pesos por minuto a pesos por hora, dado que **tiempo esté en minutos y costo en MXN**. MacroNet sólo informa VOT si los intervalos de confianza de ambos coeficientes están completamente por debajo de cero. No interprete una relación no identificada o un costo casi nulo como un valor económico sólido.

La calibración usa atributos observados por alternativa. En cambio, durante el cálculo de la etapa 3 los atributos OD se construyen desde c_{ij}, t^0_m, λ_m, C^0_m y γ_m. **Aplicar coeficientes MNL no ajusta esos multiplicadores o constantes**. Compruebe que los tiempos y costos derivados en la etapa modal representen los mismos conceptos utilizados al estimar.

Calibrar MNL y aplicarlo correctamente

1. Confirme orden y nombres de los modos en la etapa 3.
2. Seleccione **Estimados** y **Importar, estimar y revisar...**; observe `m1/m2/m3`.
3. Descargue plantilla, prepare tres filas por observación, importe y mapee seis columnas.
4. Ejecute **Estimar parámetros**; revise signos, disponibilidad, cuotas, IC, AIC y diagnósticos.
5. Pulse **Aplicar parámetros estimados** sólo si los cuatro coeficientes identificados son aceptables.
6. Regrese a la etapa 3, revise tiempos/costos fijos y variables, pulse **Calcular elección modal** y continúe a Asignación.

14. Asignación avanzada: Wardrop UE, BPR y Frank–Wolfe

14.1. Principio de Wardrop y alcance

En un **equilibrio de usuario estático y determinista** (UE), para cada par OD los caminos utilizados tienen igual costo mínimo y los caminos no utilizados no poseen un costo menor. Esta condición se plantea con viajes y enlaces agregados en un periodo, con costos separables, continuos, positivos y no decrecientes. No equivale a una distribución estocástica, a una simulación microscópica ni al óptimo social de asignación.

14.2. Función BPR editable y unidades

La formulación implementada en la interfaz es

$$t_a(x_a) = t_a^0 \left[1 + \alpha_{\text{BPR}} \left(\frac{x_a}{C_a} \right)^{\beta_{\text{BPR}}} \right]. \tag{14.1}$$

En esta expresión $t_a^0 > 0$ es el tiempo a flujo libre, $x_a \geq 0$ la carga, $C_a > 0$ la capacidad por el mismo periodo, $\alpha_{\text{BPR}} \geq 0$ y $\beta_{\text{BPR}} \geq 1$. Los valores iniciales 0.15 y 4 son **referencias editables**, no resultados de una calibración local. El programa 3.1.1 **no incorpora estimación automática de BPR**. Para estudios reales, estos parámetros han de justificarse a partir de literatura pertinente o análisis externo de datos.

14.3. Todo-o-Nada: algoritmo y relación con la capacidad

AON identifica, por Dijkstra, el camino de menor tiempo libre r_{ij}^* y asigna a sus enlaces toda la demanda del par:

$$r_{ij}^* = \arg\min_r \sum_{a \in r} t_a^0, \qquad x_a = \sum_{i,j} q_{ij}\, \delta_{a, r_{ij}^*}. \tag{14.2}$$

El campo **Capacidad** afecta al indicador v/c; **no** determina rutas de AON. Si existe más de una ruta mínima, la elección se resuelve de manera reproducible por orden de nodos e identificador de arco. La salida AON no se describe como *convergida* porque no emplea un proceso iterativo de equilibrio.

14.4. Frank–Wolfe: qué hace realmente el algoritmo

El método inicia con una asignación AON de costo a flujo cero y, en cada actualización, obtiene tiempos $t_a(x_a)$ y una **asignación auxiliar** y_a de rutas mínimas bajo esos tiempos. El nuevo vector de flujos es

$$x_a^{(k+1)} = x_a^{(k)} + \lambda_k \left(y_a^{(k)} - x_a^{(k)} \right), \qquad 0 \le \lambda_k \le 1. \tag{14.3}$$

El tamaño de paso λ_k minimiza la función potencial de Beckmann a lo largo de la dirección de búsqueda. En la implementación, la raíz de la derivada direccional se determina por **bisección** en $[0, 1]$. Para costos BPR monótonos, el proceso busca satisfacer el equilibrio de usuario. No se usan costos marginales sociales para elegir rutas: éstos serían propios de una formulación de óptimo del sistema.

14.5. Convergencia: brecha relativa y su gráfico

MacroNet evalúa la brecha relativa de la asignación en la iteración correspondiente:

$$\mathrm{RG} = \frac{\max\left(0,\ \sum_a t_a(x_a)x_a - \sum_a t_a(x_a)y_a\right)}{\sum_a t_a(x_a)x_a}, \tag{14.4}$$

con brecha cero para demanda interzonal nula, según la definición implementada. x_a es el flujo actual y y_a la AON auxiliar a costos actuales. Se informa si $\mathrm{RG} \le \varepsilon_{\mathrm{UE}}$. Una **Brecha relativa UE** de **0.01 equivale a 1 %**, no a 0.01 viajes. La **Convergencia UE** dibuja una observación inicial de iteración 0 y, por ello, su historial puede contener **una observación más que el número de actualizaciones**.

El algoritmo evalúa también la brecha del último flujo cuando agota el máximo de actualizaciones. Si no alcanza tolerancia, devuelve flujos e indica **no convergió**. Aumentar indiscriminadamente el límite no resuelve una red mal definida o una incompatibilidad de unidades.

14.6. Interpretación correcta de rutas, flujos y tiempos

En UE la tabla **Rutas mínimas** muestra **caminos de referencia calculados con los tiempos finales** y la demanda OD total, no un reparto explícito de rutas que permita reconstruir cada flujo de equilibrio. Los **flujos válidos de UE se reportan por arco**. Se muestran además tiempos finales BPR y métricas agregadas. El tiempo total de recorrido es $\sum_a x_a t_a(x_a)$ y, bajo las unidades indicadas, se expresa en **vehículo-minutos**. El tiempo medio mostrado se refiere a la demanda interzonal.

14.7. Comparar AON y UE sin sesgo de medición

El botón **Comparar Todo-o-Nada y Wardrop** resuelve ambos métodos con **la misma matriz OD y red**. Primero calcula AON con tiempos libres; luego evalúa el resultado AON mediante la **misma función BPR** que utiliza UE. Esta precaución permite comparar los tiempos resultantes bajo una base común, sin afirmar que AON eligió sus rutas con congestión.

Columna comparativa	Interpretación
Arco	Identificador estable del enlace.
Flujo AON / **Flujo UE**	Cargas de cada método sobre el mismo enlace.
Δ flujo	$x_a^{\mathrm{UE}} - x_a^{\mathrm{AON}}$.
Δ %	$100\,(x_a^{\mathrm{UE}} - x_a^{\mathrm{AON}})/x_a^{\mathrm{AON}}$; *no definido* si AON es cero.
t **AON BPR** / t **UE BPR**	Tiempos de cada flujo evaluados con una misma ecuación BPR.
v/c **AON** / v/c **UE**	Relación flujo/capacidad por método.

El resumen comparativo añade tiempo total AON/UE, tiempo medio interzonal, brecha y estado de convergencia UE. **UE no está diseñado para minimizar el tiempo total de todo el sistema**; no es correcto declarar ganador al método sólo por el menor tiempo agregado sin explicar su criterio matemático.

Procedimiento avanzado para UE y comparación

1. Confirme OD vehicular por periodo, centroides distintos, conectividad dirigida, $t_a^0 > 0$ y $C_a > 0$.
2. Seleccione **Wardrop · equilibrio de usuario (Frank–Wolfe)** y defina α_{BPR}, β_{BPR}, brecha y máximo de actualizaciones.
3. Pulse **Asignar Wardrop UE**; revise **Convergencia UE**, el texto de convergencia y los tiempos de **Flujos por arco**.
4. Pulse **Comparar Todo-o-Nada y Wardrop** para obtener el contraste en la pestaña **Comparación**.
5. Descargue `.csv` y `.graphml`, guarde `.mnet` y exporte informe desde **Resumen**.

15. Trazabilidad, reproducibilidad y diagnóstico de errores

15.1. Estados del cálculo y cambios posteriores

El software distingue entradas actualmente editadas, último cálculo válido, observaciones de calibración, estimaciones revisadas y coeficientes efectivamente aplicados. La captura guardada en `.mnet` puede contener todos estos estados sin perderlos. Por tanto, una tabla de resultados no acredita que los últimos campos escritos ya se hayan utilizado: documente el **orden exacto de cálculo** y, ante una modificación, repita las etapas dependientes.

15.2. Situaciones frecuentes y acciones verificables

Síntoma	Causa frecuente	Corrección
No puedo abrir calibración	Está seleccionado **Manual**.	Seleccione **Estimados**; luego abra el diálogo.
CSV rechazado	Encabezados duplicados, codificación incorrecta, columnas mal mapeadas o exceso de tamaño.	Use plantilla, UTF-8, filas completas y valores con punto decimal.
OLS no estimable	Falta de rango, observaciones insuficientes o datos no finitos.	Mejore muestra y especificación; no elimine filas arbitrariamente.
Poisson/NB2 no estima	y no entero, sobre-dispersión no identificada o no convergencia.	Compruebe conteos y considere OLS o Poisson conforme a supuestos.
Distribución rechaza OD	$\sum O \neq \sum D$, datos negativos o celdas incompletas.	Recalcule Generación; ajuste marginales y OD observada.
Potencia/combinada falla	Impedancia cero o negativa.	Use $c_{ij} > 0$ y verifique unidades.
MNL no identificable	No eligieron los tres modos, pocas elecciones o separación/colinealidad.	Revise muestra, disponibilidad y variación de atributos.

Síntoma	Causa frecuente	Corrección
MNL estimado no aplica	β_t o β_c positivo o fuera de $[-100, 0]$.	Revise signos/especificación; no trunque.
No hay rutas	Centroides inexistentes o red dirigida desconectada.	Revise extremos de los arcos y conectividad OD.
UE no converge	Brecha superior a tolerancia al agotar actualizaciones.	Revise configuración, escala de demanda, capacidad y unidades.
La comparación desaparece	Se editó red o parámetro BPR después de comparar.	Pulse otra vez **Comparar**.
El informe está inactivo	Falta un resultado válido de alguna etapa.	Calcule secuencialmente las cuatro etapas.
Tema no cambia cálculos	Los temas sólo afectan aspecto.	Esto es el comportamiento correcto.

15.3. Estabilidad de la versión 3.1.1

En versiones anteriores de la serie 3.1, abrir **Convergencia UE** en la ventana completa podía ocasionar crecimiento del lienzo de Matplotlib, bloqueo de la interfaz y, en ciertos entornos, cierre nativo. La revisión 3.1.1 **separa el tamaño recomendado del lienzo del tamaño asignado por Qt** y añade una prueba de regresión con ventana visible, cambios de pestaña, redimensionamiento y temas. Si observa un síntoma semejante, confirme en primer término la versión ejecutada mediante el paquete instalado y el repositorio; no atribuya automáticamente el fallo a un cálculo que sí terminó.

15.4. Límites vigentes y futuras extensiones

Funciones que no deben presentarse como disponibles en 3.1.1

No se incluye calibración automática de BPR; no se calcula el óptimo del sistema (SO); no se efectúa asignación dinámica, cola o semaforización; no se estima ocupación vehicular desde viajes de persona; no existe incorporación arbitraria de zonas, modos o arcos mediante botones; no se dispone de calibración gravitacional por bandas de longitud de viaje ni de validación cruzada modal automática. Estas posibilidades son ampliaciones potenciales, **no resultados implementados**.

15.5. Glosario avanzado de interpretación

Término	Definición de trabajo
AIC	Criterio de información de Akaike; penaliza complejidad y compara especificaciones estimadas bajo condiciones compatibles.
AON	Todo-o-Nada; asigna cada OD a una ruta de tiempo libre mínimo.
ASC	Constante específica de alternativa del modelo de utilidad.
BPR	Función volumen–demora usada para aumentar tiempos con x/C.
Convergencia	Cumplimiento del criterio numérico definido para el algoritmo correspondiente.
Dijkstra	Algoritmo de rutas mínimas con costos positivos/no negativos según implementación.
Frank–Wolfe	Algoritmo de aproximaciones lineales y búsqueda de paso utilizado para resolver UE.
Furness	Balanceo iterativo de filas y columnas a marginales OD.
IC 95 %	Intervalo de confianza estadístico condicionado al modelo y muestra.
MNL	Logit multinomial de elección entre alternativas.
NB2	Binomial negativa con varianza $\mu + \kappa\mu^2$.
OLS	Mínimos cuadrados ordinarios con enlace identidad.
RG	Brecha relativa que mide desviación del equilibrio UE.
UE	User Equilibrium; equilibrio de usuario de Wardrop.
VOT	Valor del tiempo, derivado de relación tiempo/costo con unidades consistentes.

16. Referencia rápida y fuentes de consulta

16.1. Secuencia mínima para reproducir un trabajo completo

1. Definir periodo, zonas, unidad de viaje y capacidad; abrir o crear ejercicio.
2. Capturar/estimar producción y atracción y **Calcular**.
3. Capturar/estimar fricción, **Distribuir viajes** y verificar marginales.
4. Capturar/estimar utilidad modal y **Calcular elección modal**.
5. Elegir modo vehicular/red; calcular AON o UE y, si procede, comparar.
6. Verificar resultados y guardar `.mnet`.
7. Exportar CSV, GraphML e informe `.tex`; compilar el informe en PDF si se requiere.

16.2. Bibliografía funcional y enlaces

- **Código fuente, documentación y versiones de MacroNet:** https://github.com/VanLinux/macronet-transport. Archivos pertinentes: `README.md`, `CHANGELOG.md`, `docs/scope-v3.1.md`, `src/macronet/ui/`, `src/macronet/domain/`.
- **Ortúzar, Juan de Dios y Willumsen, Luis G.,** *Modelos de demanda de transporte*, fundamento analítico para la simulación de redes: https://www.wiley.com/es-mx/Modelling+Transport%2C+4th+Edition-p-9781119993308.
- **SciPy, procedimientos de optimización:** https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/optimize.html.
- **statsmodels, modelos de regresión y conteos:** https://www.statsmodels.org/stable/api.html.
- **Train, Kenneth E.,** *Discrete Choice Methods with Simulation*, capítulo sobre logit: https://eml.berkeley.edu/books/choice2.html.
- **Licencia GNU GPL versión 3:** https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html.

16.3. Autoría, alcance documental y licencia

MacroNet Transport

Copyright © 2026 Héctor Alonso Benítez García.

Licencia del software: GNU General Public License, versión 3, `GPL-3.0-only`.

El software es libre: la GPL-3.0 permite estudiar, modificar y redistribuir el programa en las condiciones de la licencia. Su autoría debe conservarse en los avisos correspondientes. Las tipografías Latin Modern distribuidas con la aplicación mantienen sus avisos GUST/LPPL propios. La presente documentación se entrega como texto fuente editable para facilitar revisión y mantenimiento en siguientes versiones.